

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro

Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Filtro Infinite Impulse Response (IIR)



Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Especifica parâmetros/tolerância desejada;

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Especifica parâmetros/tolerância desejada;
- Determinar:
 - Função de transferência;
 - Equação de diferenças;

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Especifica parâmetros/tolerância desejada;
- Determinar:
 - Função de transferência;
 - Equação de diferenças;
- Para aproximar uma resposta ao impulso;
- Ou uma resposta em frequência.

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Especifica parâmetros/tolerância desejada;
- Determinar:
 - Função de transferência;
 - Equação de diferenças;
- Para aproximar uma resposta ao impulso;
- Ou uma resposta em frequência.

A resposta ao impulso pode ser infinita ou finita, isto é: *Infinite Impulse Response* (IIR) e *Finite Impulse Response* (FIR).

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeto de filtros IIR:

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeto de filtros IIR:
 - Aproximação de uma função de transferência racional em z ;

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeto de filtros IIR:
 - Aproximação de uma função de transferência racional em z ;
 - Baseados nos métodos de filtros contínuos;

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeto de filtros IIR:
 - Aproximação de uma função de transferência racional em z ;
 - Baseados nos métodos de filtros contínuos;
- Projeto de filtros FIR:
 - Aproximação de uma função de transferência polinomial;

Projeto de filtros digitais (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeto de filtros IIR:
 - Aproximação de uma função de transferência racional em z ;
 - Baseados nos métodos de filtros contínuos;
- Projeto de filtros FIR:
 - Aproximação de uma função de transferência polinomial;
 - Uso de janelamento.

Especificação do filtro (Oppenheim and Schafer, 2013)

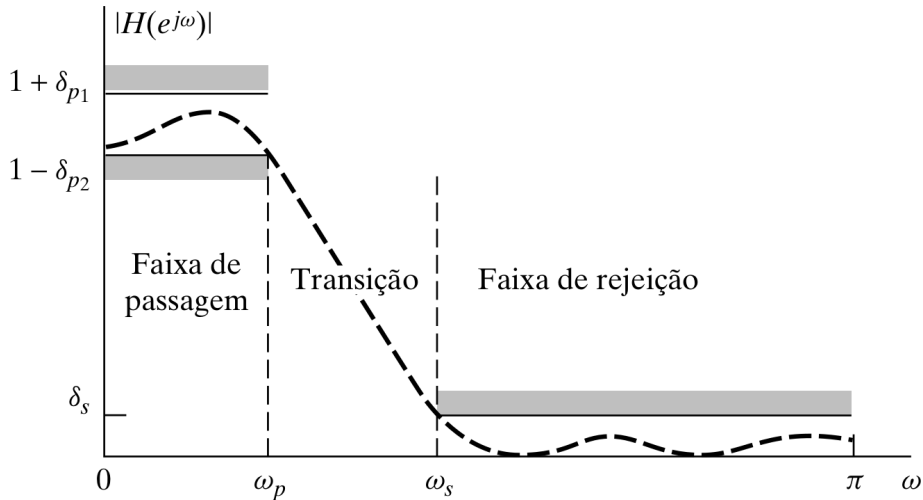
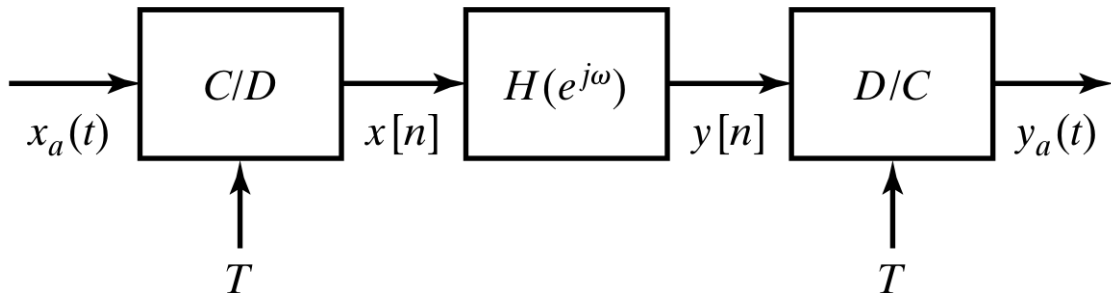


Diagrama de tolerâncias (filtro passa-baixa).

Filtragem em tempo discreto de sinais de tempo contínuo

(Oppenheim and Schafer, 2013)



Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;

Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;
- Transforma um filtro contínuo em um discreto;

Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;
- Transforma um filtro contínuo em um discreto;
- Especificações do filtro definidas em tempo discreto;

Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;
- Transforma um filtro contínuo em um discreto;
- Especificações do filtro definidas em tempo discreto;
- Propriedades da frequência (tempo contínuo) preservadas no filtro discreto;

Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;
- Transforma um filtro contínuo em um discreto;
- Especificações do filtro definidas em tempo discreto;
- Propriedades da frequência (tempo contínuo) preservadas no filtro discreto;
- Eixo imaginário (plano s) mapeado na circunferência unitária (plano z);

Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;
- Transforma um filtro contínuo em um discreto;
- Especificações do filtro definidas em tempo discreto;
- Propriedades da frequência (tempo contínuo) preservadas no filtro discreto;
- Eixo imaginário (plano s) mapeado na circunferência unitária (plano z);
- Filtro estável (tempo contínuo) deve ser transformado em filtro estável (discreto);

Projeto de filtros IIR (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Utiliza conhecimento de filtros contínuos;
- Transforma um filtro contínuo em um discreto;
- Especificações do filtro definidas em tempo discreto;
- Propriedades da frequência (tempo contínuo) preservadas no filtro discreto;
- Eixo imaginário (plano s) mapeado na circunferência unitária (plano z);
- Filtro estável (tempo contínuo) deve ser transformado em filtro estável (discreto);
- Polos no semiplano esquerdo (plano s), polos no interior do círculo unitário (z);

Projeto de filtros IIR

i) Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeta o filtro amostrando um filtro contínuo;

Projeto de filtros IIR

i) Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Projeta o filtro amostrando um filtro contínuo;
- $h[n] = T_d h_c(nT_d)$, T_d intervalo de amostragem;

Projeto de filtros IIR

i) Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Projeta o filtro amostrando um filtro contínuo;
- $h[n] = T_d h_c(nT_d)$, T_d intervalo de amostragem;
- T_d não precisa ser igual a T (amostragem do sinal - figura anterior).

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$h[n] = T_d h_c(nT_d)$$

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$h[n] = T_d h_c(nT_d)$$

Análise da amostragem na frequência:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_c \left(j \frac{\omega}{T_d} + j \frac{2\pi}{T_d} k \right)$$

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$h[n] = T_d h_c(nT_d)$$

Análise da amostragem na frequência:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_c\left(j \frac{\omega}{T_d} + j \frac{2\pi}{T_d} k\right)$$

Se o filtro contínuo for limitado em banda (filtro passa-baixa)

$$H_c(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| \geq \pi/T_d,$$

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$h[n] = T_d h_c(nT_d)$$

Análise da amostragem na frequência:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_c \left(j \frac{\omega}{T_d} + j \frac{2\pi}{T_d} k \right)$$

Se o filtro contínuo for limitado em banda (filtro passa-baixa)

$$H_c(j\Omega) = 0, \quad |\Omega| \geq \pi/T_d,$$

Então;

$$H(e^{j\omega}) = H_c \left(j \frac{\omega}{T_d} \right), \quad |\omega| \leq \pi;$$

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$H(e^{j\omega}) = H_c\left(j \frac{\omega}{T_d}\right), \quad |\omega| \leq \pi;$$

Relação entre as frequências contínuas e discretas: $\omega = \Omega T_d$

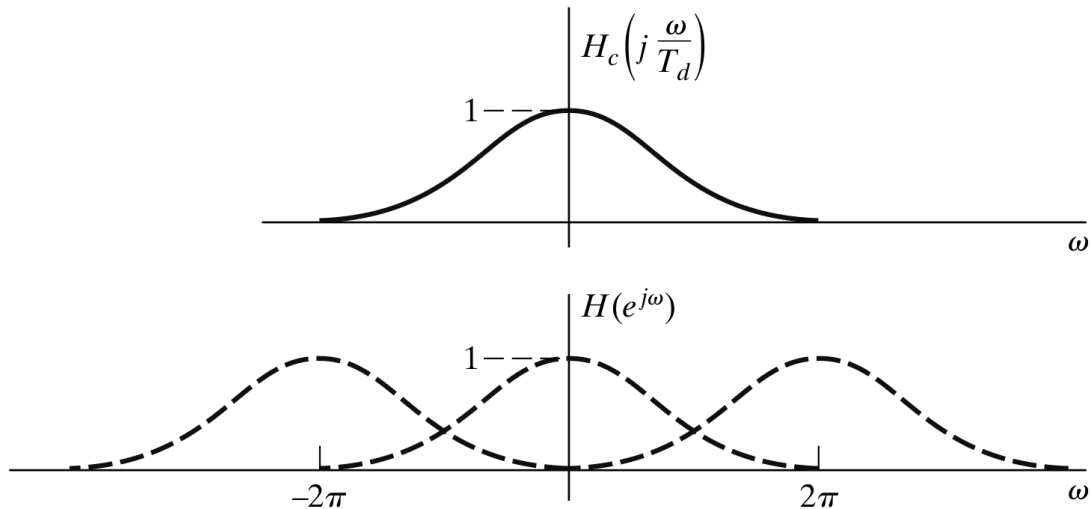
Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$H(e^{j\omega}) = H_c\left(j \frac{\omega}{T_d}\right), \quad |\omega| \leq \pi;$$

Relação entre as frequências contínuas e discretas: $\omega = \Omega T_d$

OBS: Filtro prático (tempo contínuo) não pode ser de banda limitada,
pode-se ter *aliasing*

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)



Aliasing por invariância ao impulso.

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}.$$

Função de transferência do filtro contínuo.

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}.$$

Função de transferência do filtro contínuo.

$$h_c(t) = \begin{cases} \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Resposta ao impulso do filtro contínuo.

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$\begin{aligned}h[n] &= T_d h_c(nT_d) = \sum_{k=1}^N T_d A_k e^{s_k n T_d} u[n] \\&= \sum_{k=1}^N T_d A_k (e^{s_k T_d})^n u[n].\end{aligned}$$

Resposta ao impulso do filtro discreto.

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$\begin{aligned}h[n] &= T_d h_c(nT_d) = \sum_{k=1}^N T_d A_k e^{s_k n T_d} u[n] \\&= \sum_{k=1}^N T_d A_k (e^{s_k T_d})^n u[n].\end{aligned}$$

Resposta ao impulso do filtro discreto.

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}.$$

Função de transferência do filtro discreto.

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}.$$

Função de transferência do filtro contínuo.

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}.$$

Função de transferência do filtro discreto.

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}.$$

Função de transferência do filtro contínuo.

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}.$$

Função de transferência do filtro discreto.

Polo em $s = s_k$ (plano s) $\rightarrow$ polo em $e^{s_k T_d}$ (plano z)

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

$$H_c(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}.$$

Função de transferência do filtro contínuo.

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}.$$

Função de transferência do filtro discreto.

Polo em $s = s_k$ (plano s) $\rightarrow$ polo em $e^{s_k T_d}$ (plano z)

Polos de s mapeados em z com $z_k = e^{s_k T_d}$

Invariância ao impulso

Considerando o *aliasing* desprezível (altas frequências) (Oppenheim and Schafer, 2013)

Projeto do Filtro:

Invariância ao impulso

Considerando o *aliasing* desprezível (altas frequências) (Oppenheim and Schafer, 2013)

Projeto do Filtro:

- Obtém especificações do filtro discreto;

Invariância ao impulso

Considerando o *aliasing* desprezível (altas frequências) (Oppenheim and Schaffer, 2013)

Projeto do Filtro:

- Obtém especificações do filtro discreto;
- Converte essas especificações para contínuo com $\Omega = \frac{\omega}{T_d}$;

Invariância ao impulso

Considerando o *aliasing* desprezível (altas frequências) (Oppenheim and Schaffer, 2013)

Projeto do Filtro:

- Obtém especificações do filtro discreto;
- Converte essas especificações para contínuo com $\Omega = \frac{\omega}{T_d}$;
- Obtém o filtro contínuo $H_c(s)$ usando conhecimentos de filtros contínuos;

Invariância ao impulso

Considerando o *aliasing* desprezível (altas frequências) (Oppenheim and Schaffer, 2013)

Projeto do Filtro:

- Obtém especificações do filtro discreto;
- Converte essas especificações para contínuo com $\Omega = \frac{\omega}{T_d}$;
- Obtém o filtro contínuo $H_c(s)$ usando conhecimentos de filtros contínuos;
- Transforma $H_c(s)$ em $H[z]$ usando a invariância ao impulso.

Invariância ao impulso

Considerando o *aliasing* desprezível (altas frequências) (Oppenheim and Schaffer, 2013)

Projeto do Filtro:

- Obtém especificações do filtro discreto;
- Converte essas especificações para contínuo com $\Omega = \frac{\omega}{T_d}$;
- Obtém o filtro contínuo $H_c(s)$ usando conhecimentos de filtros contínuos;
- Transforma $H_c(s)$ em $H[z]$ usando a invariância ao impulso.

Pode-se controlar o *aliasing* superdimensionando o filtro contínuo.

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro Butterworth:

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);
- Ganho na faixa de passagem entre 0dB e -1 dB;

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);
- Ganho na faixa de passagem entre 0dB e -1 dB;
- Ou seja: $0,89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, 0 \leq |\omega| \leq 0,2\pi$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três 5000 Hz $= \pi$);
- Ganho na faixa de passagem entre 0dB e -1 dB;
- Ou seja: $0,89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, 0 \leq |\omega| \leq 0,2\pi$
- Faixa de rejeição começa em $\omega_s = 1500$ Hz ($0,3\pi$);

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três 5000 Hz $= \pi$);
- Ganho na faixa de passagem entre 0dB e -1 dB;
- Ou seja: $0,89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, 0 \leq |\omega| \leq 0,2\pi$
- Faixa de rejeição começa em $\omega_s = 1500$ Hz ($0,3\pi$);
- Atenuação de pelo menos -15 dB na faixa de rejeição;

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Filtro Butterworth:
- Amostragem do sinal 10000 Hz.
- Frequência de corte $\omega_p = 1000$ Hz
- Frequência de corte convertida para radianos: $0,2\pi$ (regra de três $5000 \text{ Hz} = \pi$);
- Ganho na faixa de passagem entre 0dB e -1 dB;
- Ou seja: $0,89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, 0 \leq |\omega| \leq 0,2\pi$
- Faixa de rejeição começa em $\omega_s = 1500$ Hz ($0,3\pi$);
- Atenuação de pelo menos -15 dB na faixa de rejeição;
- Logo, $|H(e^{j\omega})| \leq 0,17783, 0,3 \leq |\omega| \leq \pi$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq 0,2\pi$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, \quad 0 \leq |\Omega| \leq 0,2\pi$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, \quad 0,3 \leq |\Omega| \leq \pi$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq 0,2\pi$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, 0,3 \leq |\Omega| \leq \pi$
- Como o filtro Butterworth é uma função monotônica, as equações acima são verdadeiras se: $H_c(j0) = 1$;

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq 0,2\pi$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, 0,3 \leq |\Omega| \leq \pi$
- Como o filtro Butterworth é uma função monotônica, as equações acima são verdadeiras se: $H_c(j0) = 1$;
- $|H_c(j0,2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0,3\pi)| \leq 0,17783$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq 0,2\pi$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, 0,3 \leq |\Omega| \leq \pi$
- Como o filtro Butterworth é uma função monotônica, as equações acima são verdadeiras se: $H_c(j0) = 1$;
- $|H_c(j0,2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0,3\pi)| \leq 0,17783$

A magnitude da função de transferência de um filtro Butterworth é:

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

Ω_c a frequência de corte e N a ordem do filtro.

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Filtro contínuo desejado:
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq 0,2\pi$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, 0,3 \leq |\Omega| \leq \pi$
- Como o filtro Butterworth é uma função monotônica, as equações acima são verdadeiras se: $H_c(j0) = 1$;
- $|H_c(j0,2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0,3\pi)| \leq 0,17783$

A magnitude da função de transferência de um filtro Butterworth é:

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

Ω_c a frequência de corte e N a ordem do filtro.

Portanto, o problema é achar Ω_c e N que satisfazem as especificações.

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Aplicando $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$ em:

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Aplicando $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$ em:
- $|H_c(j0, 2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0, 3\pi)| \leq 0,17783$ (igualdades)

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Aplicando $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$ em:
- $|H_c(j0, 2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0, 3\pi)| \leq 0,17783$ (igualdades)

Obtém-se:

$$1 + \left(\frac{0, 2\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,89125}\right)^2$$

$$1 + \left(\frac{0, 3\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,17783}\right)^2$$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Aplicando $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$ em:
- $|H_c(j0, 2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0, 3\pi)| \leq 0,17783$ (igualdades)

Obtém-se:

$$1 + \left(\frac{0,2\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,89125}\right)^2$$

$$1 + \left(\frac{0,3\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,17783}\right)^2$$

Solução $\Omega_c = 0,70474$ e $N = 5,8858$. Como N deve ser inteiro, faz-se $N = 6$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Aplicando $|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$ em:
- $|H_c(j0, 2\pi)| \geq 0,89125$ e $|H_c(j0, 3\pi)| \leq 0,17783$ (igualdades)

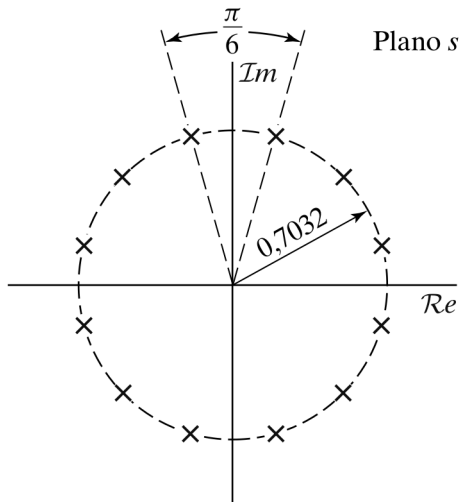
Obtém-se:

$$1 + \left(\frac{0,2\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,89125}\right)^2$$

$$1 + \left(\frac{0,3\pi}{\Omega_c}\right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,17783}\right)^2$$

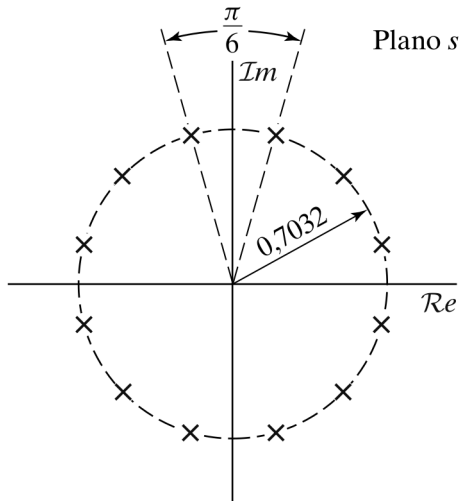
Solução $\Omega_c = 0,70474$ e $N = 5,8858$. Como N deve ser inteiro, faz-se $N = 6$
Com o novo $N = 6$ calcula-se o novo $\Omega_c = 0,7032$ (substituindo nas equações acima)

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)



Localização dos polos $H_c(s)H_c(-s)$ ordem 6.

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)



Polos de $H(s)$:

- Par de polos 1: $-0,182 \pm j(0,679)$
- Par de polos 2: $-0,497 \pm j(0,497)$
- Par de polos 3: $-0,679 \pm j(0,182)$

Localização dos polos $H_c(s)H_c(-s)$ ordem 6.

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

Função de transferência do filtro:

$$H_c(s) = \frac{0,12093}{(s^2 + 0,3640s + 0,4945)(s^2 + 0,9945s + 0,4945)(s^2 + 1,3585s + 0,4945)}$$

Exemplo: Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

Função de transferência do filtro:

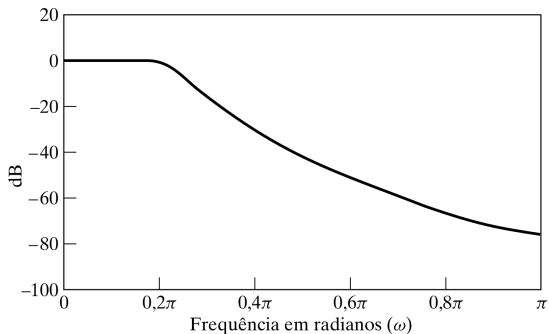
$$H_c(s) = \frac{0,12093}{(s^2 + 0,3640s + 0,4945)(s^2 + 0,9945s + 0,4945)(s^2 + 1,3585s + 0,4945)}$$

Logo, sua equivalente discreta (com $T_d = 1$) é:

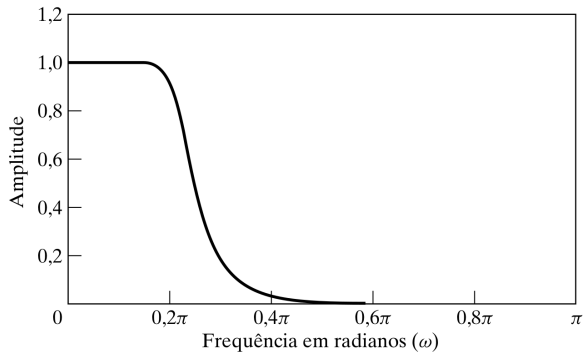
$$H[z] = \frac{0,2871 - 0,4466z^{-1}}{1 - 1,2971z^{-1} + 0,6949z^{-2}} + \frac{-2,1428 + 1,1455z^{-1}}{1 - 1,0691z^{-1} + 0,3699z^{-2}} + \frac{1,8557 - 0,6303z^{-1}}{1 - 0,9972z^{-1} + 0,2570z^{-2}}$$

Filtro obtido

Especificações: ganho na faixa de passagem (0 a $0,2\pi$) entre 0dB e -1dB e atenuação de pelo menos -15dB na faixa de rejeição ($0,3\pi$ a π)



Magnitude logarítmica



Magnitude

(Oppenheim and Schafer, 2013)

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Útil para filtros de banda limitada;

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Útil para filtros de banda limitada;
- Não deve ser usado para filtro passa-alta ou passa-faixa;

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Útil para filtros de banda limitada;
- Não deve ser usado para filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Altas frequências geram considerável *aliasing*;

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schaffer, 2013)

- Útil para filtros de banda limitada;
- Não deve ser usado para filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Altas frequências geram considerável *aliasing*;
- Relação linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta;

Invariância ao impulso (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Útil para filtros de banda limitada;
- Não deve ser usado para filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Altas frequências geram considerável *aliasing*;
- Relação linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta;
- $\Omega = \frac{\omega}{T_d}$;

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;
- Mapeia todo o plano $j\Omega$ (s) na circunferência unitária (z);

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;
- Mapeia todo o plano $j\Omega$ (s) na circunferência unitária (z);
- $-\infty \leq \Omega \leq \infty \quad \leftrightarrow \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$;

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;
- Mapeia todo o plano $j\Omega$ (s) na circunferência unitária (z);
- $-\infty \leq \Omega \leq \infty \quad \leftrightarrow \quad -\pi \leq w \leq \pi$;
- Relação NÃO linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta.

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;
- Mapeia todo o plano $j\Omega$ (s) na circunferência unitária (z);
- $-\infty \leq \Omega \leq \infty \quad \leftrightarrow \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$;
- Relação NÃO linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta.

$$s = \frac{2}{Td} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;
- Mapeia todo o plano $j\Omega$ (s) na circunferência unitária (z);
- $-\infty \leq \Omega \leq \infty \quad \leftrightarrow \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$;
- Relação NÃO linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta.

$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

$$H[z] = H_c \left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \right)$$

Projeto de filtros IIR

ii) Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

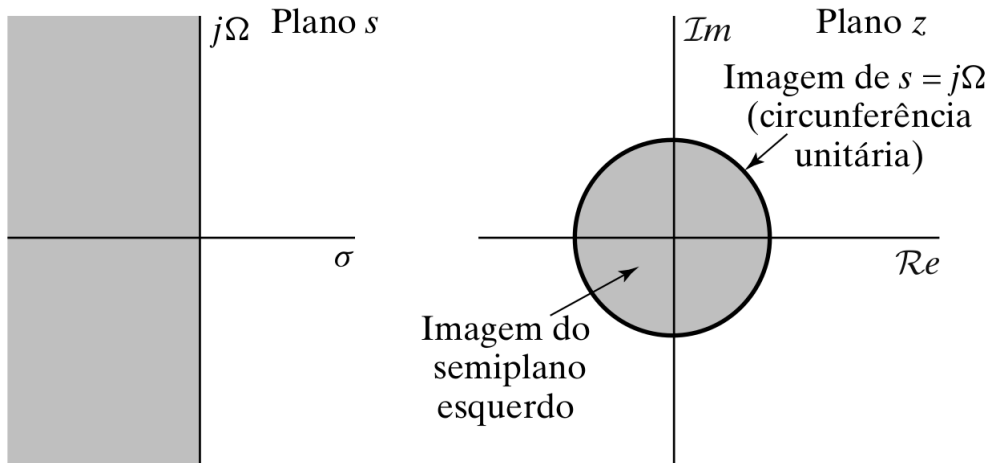
- Pode ser usada para filtros passa-baixa, filtro passa-alta ou passa-faixa;
- Evita o problema do *aliasing*;
- Mapeia todo o plano $j\Omega$ (s) na circunferência unitária (z);
- $-\infty \leq \Omega \leq \infty \quad \leftrightarrow \quad -\pi \leq \omega \leq \pi$;
- Relação NÃO linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta.

$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

$$H[z] = H_c \left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \right)$$

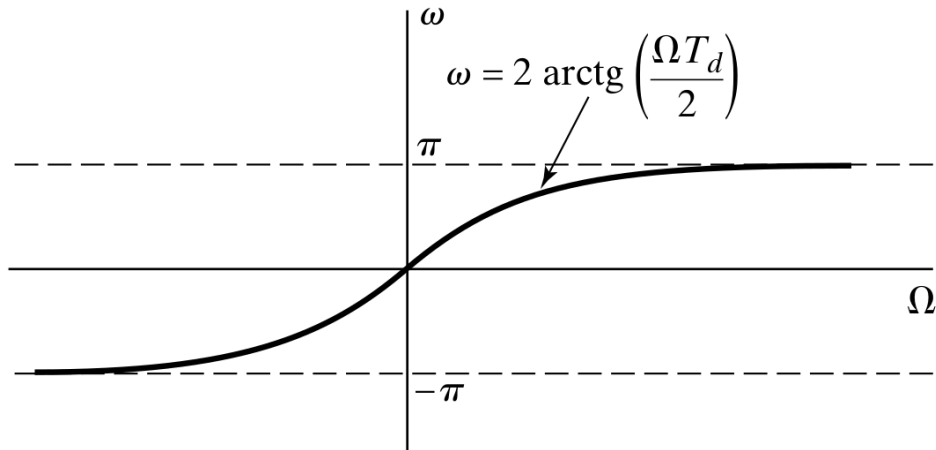
$$\Omega = \frac{2}{T_d} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Transformação bilinear (Oppenheim and Schaffer, 2013)



Mapeamento do plano s no plano z usando a transformação bilinear.

Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)



Relação NÃO linear entre a frequência de tempo contínuo e discreta.

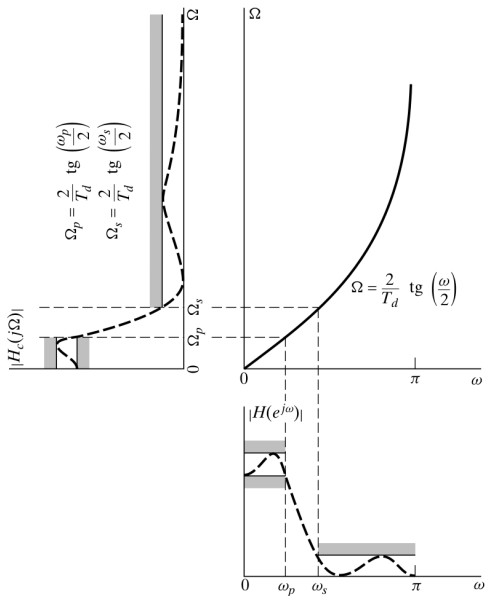


Diagrama de tolerâncias (contínuo e discreto) (Oppenheim and Schafer, 2013)

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Mesmo filtro ($Td = 1$) mas usando a transformação bilinear;

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Mesmo filtro ($Td = 1$) mas usando a transformação bilinear;
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,2\pi}{2})$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Mesmo filtro ($Td = 1$) mas usando a transformação bilinear;
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,2\pi}{2})$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,3\pi}{2}) \leq |\Omega| \leq \pi$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Mesmo filtro ($T_d = 1$) mas usando a transformação bilinear;
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,2\pi}{2})$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,3\pi}{2}) \leq |\Omega| \leq \pi$
- $|H_c(j2\tan(0,1\pi))| \geq 0,89125$ e $|H_c(j2\tan(0,15\pi))| \leq 0,17783$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

- Mesmo filtro ($T_d = 1$) mas usando a transformação bilinear;
- $0,89125 \leq |H_c(j\Omega)| \leq 1, 0 \leq |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,2\pi}{2})$
- $|H_c(j\Omega)| \leq 0,17783, \frac{2}{T_d} \tan(\frac{0,3\pi}{2}) \leq |\Omega| \leq \pi$
- $|H_c(j2\tan(0,1\pi))| \geq 0,89125$ e $|H_c(j2\tan(0,15\pi))| \leq 0,17783$

Magnitude da função de transferência de um filtro Butterworth é:

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0, 1\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0, 89125} \right)^2$$

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0, 15\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0, 17783} \right)^2$$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0,1\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,89125} \right)^2$$

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0,15\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,17783} \right)^2$$

Solução $N = 5,305$. Como N deve ser inteiro, faz-se $N = 6$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

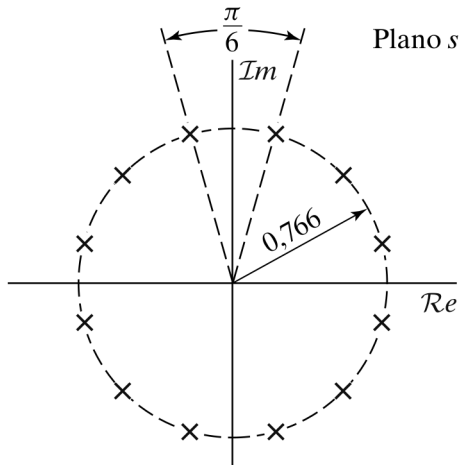
$$1 + \left(\frac{2 \tan(0,1\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,89125} \right)^2$$

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0,15\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0,17783} \right)^2$$

Solução $N = 5,305$. Como N deve ser inteiro, faz-se $N = 6$

Com o novo $N = 6$ calcula-se o novo $\Omega_c = 0,766$ (substituindo nas equações acima)

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)



Localização dos polos $H_c(s)H_c(-s)$ ordem 6.

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

Função de transferência do filtro:

$$H_c(s) = \frac{0,20238}{(s^2 + 0,3996s + 0,5871)(s^2 + 1,0836s + 0,5871)(s^2 + 1,4802s + 0,5871)}$$

Exemplo Transformação bilinear (Oppenheim and Schafer, 2013)

Função de transferência do filtro:

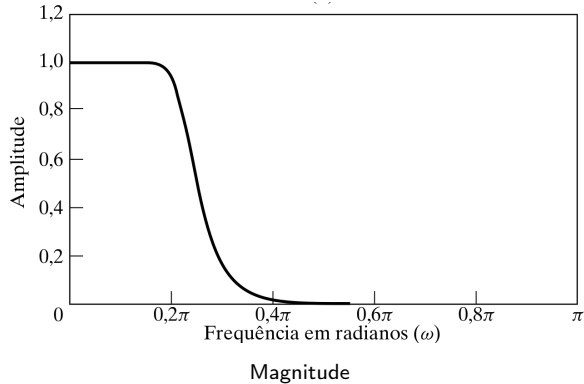
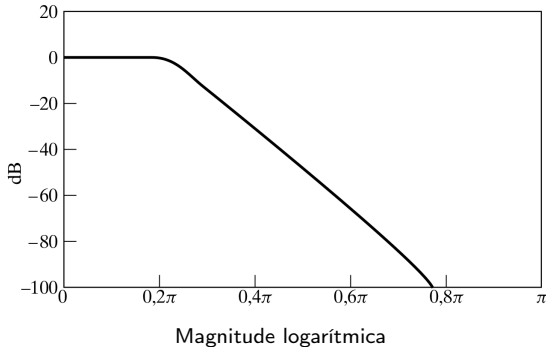
$$H_c(s) = \frac{0,20238}{(s^2 + 0,3996s + 0,5871)(s^2 + 1,0836s + 0,5871)(s^2 + 1,4802s + 0,5871)}$$

Logo, sua equivalente discreta é:

$$H[z] = \frac{0,0007378(1 + z^{-1})^6}{(1 - 1,2686z^{-1} + 0,7051z^{-2})(1 - 1,0106z^{-1} + 0,3583z^{-2})} \left(\frac{1}{(1 - 0,9044z^{-1} + 0,2155z^{-2})} \right)$$

Filtro obtido

Especificações: ganho na faixa de passagem (0 a $0,2\pi$) entre 0dB e -1 dB e atenuação de pelo menos -15 dB na faixa de rejeição ($0,3\pi$ a π)



(Oppenheim and Schafer, 2013)

Projeto de filtros IIR

- Invariância ao impulso x Transformação bilinear;

Projeto de filtros IIR

- Invariância ao impulso x Transformação bilinear;
- Relação linear x NÃO linear entre as frequências (contínuas e discretas);

Projeto de filtros IIR

- Invariância ao impulso x Transformação bilinear;
- Relação linear x NÃO linear entre as frequências (contínuas e discretas);
- Uso para casos de banda limitada x uso geral;

Projeto de filtros IIR

- Invariância ao impulso x Transformação bilinear;
- Relação linear x NÃO linear entre as frequências (contínuas e discretas);
- Uso para casos de banda limitada x uso geral;
- Transformação bilinear queda mais acentuada que Invariância ao impulso;

Projeto de filtros IIR

- Invariância ao impulso x Transformação bilinear;
- Relação linear x NÃO linear entre as frequências (contínuas e discretas);
- Uso para casos de banda limitada x uso geral;
- Transformação bilinear queda mais acentuada que Invariância ao impulso;
- Transformação bilinear mais utilizada para filtros IIR.

Referência bibliográfica

Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2013). *Processamento em tempo discreto de sinais*. Pearson, 3 edition.